Modelo de tabelas normalizado: 1FN, 2FN e 3FN

Responsável: Gabriel da Silva

Base: as 21 tabelas do Modelo Lógico Relacional. Resultado: **25 tabelas** (4 novas, 8 alteradas, 13 sem mudança). Os tipos, DEFAULT e CHECK dos atributos que não mudaram continuam como no modelo lógico; os atributos novos trazem o tipo na observação. A explicação de cada mudança está no final do documento (seções 6 a 13).

Tabelas novas: Pessoa, Cidade, CEP, Modelo_Veiculo.

Tabelas alteradas: Cliente, Funcionario, Prestador_Servico, Pessoa_Telefone (antes Cliente_Telefone), Solicitacao, Veiculo, Veiculo_Reboque, Tarifa.

1. Pessoas, clientes, funcionários e prestadores

Pessoa

Atributo	Observação
cpf	PK. CHAR(11), só dígitos
nome	
email	UK
senha	Guardar o hash (RN01, RNF01)
cnpj	UK. CHAR(14), só dígitos. Opcional: preenchido só quando a pessoa atua como pessoa jurídica
data_cadastro	Padrão: data do cadastro
cep	FK → CEP. Opcional (P14)
numero	VARCHAR(10). Opcional
complemento	Opcional
logradouro_informado	VARCHAR(120). Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo
bairro_informado	VARCHAR(60). Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais

Pessoa_Telefone

Atributo	Observação
cpf	PK, FK → Pessoa
telefone	PK. DDD + número, só dígitos

Cliente

Atributo	Observação
cliente_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
status	ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO

Funcionario

Atributo	Observação
funcionario_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
cargo	
perfil_acesso	ATENDENTE, FINANCEIRO ou GERENTE (RNF02, RNF13)
status	ATIVO ou INATIVO

Empresa

Atributo	Observação
empresa_id	PK
razao_social	
cnpj	UK. CHAR(14), só dígitos
telefone	Opcional (P5)

Atributo	Observação
email	Opcional (P5)

Prestador_Servico

Atributo	Observação
prestador_id	PK
cpf	FK → Pessoa. UK
empresa_id	FK → Empresa. Opcional
cnh	UK. Obrigatória para status ATIVO (RN22)
status	EM_ANALISE, ATIVO, RECUSADO ou BLOQUEADO

2. Endereços

Cidade

Atributo	Observação
cidade_id	PK. INTEGER, gerado automaticamente
nome	VARCHAR(60). UK (nome, uf)
uf	CHAR(2)

CEP

Atributo	Observação
cep	PK. CHAR(8), só dígitos
cidade_id	FK → Cidade
logradouro	VARCHAR(120). Nulo quando o CEP é genérico
bairro	VARCHAR(60). Nulo quando o CEP é genérico

Atributo	Observação
cep_generico	BOOLEAN. Padrão FALSO. Verdadeiro: CEP único da cidade, sem logradouro próprio

3. Veículos e guinchos

Modelo_Veiculo

Atributo	Observação
modelo_id	PK. INTEGER, gerado automaticamente
marca	VARCHAR(50). UK (marca, nome)
nome	VARCHAR(60)

Tipo_Veiculo

Atributo	Observação
tipo_veiculo_id	PK
descricao	UK. Ex.: moto, carro, SUV, caminhão
categoria	Opcional (RN03; valores não definidos, P11)
peso_max_kg	Opcional

Veiculo

Atributo	Observação
veiculo_id	PK
cliente_id	FK → Cliente
tipo_veiculo_id	FK → Tipo_Veiculo
modelo_id	FK → Modelo_Veiculo (RN03)
placa	UK
ano	Maior ou igual a 1900 (RN03)

Atributo	Observação
cor	Opcional
blindado	Padrão FALSO (RN03)

Tipo_Guincho

Atributo	Observação
tipo_guincho_id	PK
descricao	UK. Ex.: plataforma (prancha), asa delta, lança
capacidade_max_kg	Opcional. Maior que 0

Veiculo_Reboque

Atributo	Observação
veiculo_reboque_id	PK
tipo_guincho_id	FK → Tipo_Guincho
modelo_id	FK → Modelo_Veiculo
placa	UK
ano	Maior ou igual a 1900
capacidade_kg	Opcional. Não passa de capacidade_max_kg do tipo (R12)
status	Valores não definidos (P11)

4. Serviços e tarifas

Servico_Reboque

Atributo	Observação
servico_id	PK

Atributo	Observação
descricao	UK. Ex.: reboque simples, pane seca, bateria, troca de pneu
tipo_servico	Valores não definidos (P11)
status	ATIVO ou INATIVO. Serviço inativo não aparece para novos pedidos

Tarifa

Atributo	Observação
tarifa_id	PK
tipo_veiculo_id	FK → Tipo_Veiculo
servico_id	FK → Servico_Reboque
valor_base	Valor de saída. Maior ou igual a 0
valor_por_km	Maior ou igual a 0
adicional_madrugada	Padrão 0 (RN05: 22h às 06h)
adicional_domingo	Padrão 0 (RN05)
adicional_feriado	Padrão 0 (RN05)
adicional_rodovia	Padrão 0 (RN05)
vigencia_inicio	UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio)
vigencia_fim	Nulo enquanto a tarifa estiver valendo

5. Solicitação, ordem de serviço e pagamento

Solicitacao

Atributo	Observação
solicitacao_id	PK
veiculo_id	FK → Veiculo. O cliente é obtido por Veiculo
servico_id	FK → Servico_Reboque

Atributo	Observação
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando aberta pelo cliente no aplicativo
data_hora_solicitacao	RN04
origem_cep	FK → CEP
origem_numero	VARCHAR(10)
origem_complemento	Opcional
origem_logradouro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo
origem_bairro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais
destino_cep	FK → CEP (P13)
destino_numero	VARCHAR(10)
destino_complemento	Opcional
destino_logradouro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo
destino_bairro_informado	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais
distancia_km	Origem até destino. Estimativa gravada na solicitação
observacao	Opcional
valor_estimado	Calculado antes da confirmação (RN05). Gravado na solicitação
status	SOLICITADA, EM_ANALISE, ACEITA, SEM_PRESTADOR ou CANCELADA

Ordem_Servico

Atributo	Observação
ordem_id	PK
solicitacao_id	FK → Solicitacao. UK: garante o 1:1
tarifa_id	FK → Tarifa
prestador_id	FK → Prestador_Servico

Atributo	Observação
veiculo_reboque_id	FK → Veiculo_Reboque
data_hora_inicio	Nulo até o início
data_previsao	Opcional
data_hora_fim	Nulo até a finalização
status_atual	ACEITA, A_CAMINHO, NO_LOCAL, EM_ATENDIMENTO, FINALIZADA ou CANCELADA
observacao	Opcional
valor_base	Maior ou igual a 0
valor_adicionais	Padrão 0
desconto	Padrão 0. Não passa de valor_base + valor_adicionais
valor_total	Coluna calculada: valor_base + valor_adicionais − desconto

Historico_Status

Atributo	Observação
historico_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando a mudança é do prestador ou do sistema (P12)
status	Mesmo domínio de Ordem_Servico.status_atual
data_hora_alteracao	RN10
observacao	Opcional

Notificacao_prestador

Solicitacao N:N Prestador_Servico

Atributo	Observação
solicitacao_id	PK, FK → Solicitacao
prestador_id	PK, FK → Prestador_Servico
data_hora_envio	
data_hora_resposta	Nulo até o prestador responder
resposta	ACEITA, RECUSADA ou EXPIRADA. Nulo até responder. No máximo uma ACEITA por solicitação (R6)

Cancelamento

Atributo	Observação
cancelamento_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico. UK: garante o 1:1
funcionario_id	FK → Funcionario. Nulo quando não houve autorização da central
responsavel	CLIENTE, PRESTADOR ou CENTRAL (RN13)
motivo	RN13
data_hora	RN13
valor_multa	Padrão 0. Valor efetivo gravado no cancelamento

Avaliacao

Atributo	Observação
avaliacao_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico. UK: garante o 1:1
nota	1 a 5 (RN14)
comentario	Opcional
data_avaliacao	

Forma_Pagamento

Atributo	Observação
forma_pagamento_id	PK
descricao	UK. Ex.: PIX, cartão de crédito, cartão de débito
tipo	Opcional (P11)

Pagamento

Atributo	Observação
pagamento_id	PK
ordem_id	FK → Ordem_Servico
forma_pagamento_id	FK → Forma_Pagamento
valor_pago	Maior que 0
data_hora_pagamento	
status	PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO
comprovante	Opcional. Referência ao arquivo

Prestador_Veiculo_Reboque

Prestador_Servico N:N Veiculo_Reboque

Atributo	Observação
prestador_id	PK, FK → Prestador_Servico
veiculo_reboque_id	PK, FK → Veiculo_Reboque
data_inicio	PK
data_fim	Nulo enquanto o vínculo estiver vigente
status	Valores não definidos (P11)

Guincho_Tipo_Veiculo

Tipo_Guincho N:N Tipo_Veiculo

Atributo	Observação
tipo_guincho_id	PK, FK → Tipo_Guincho
tipo_veiculo_id	PK, FK → Tipo_Veiculo
observacao	Ex.: prancha obrigatória para elétricos, rebaixados e blindados